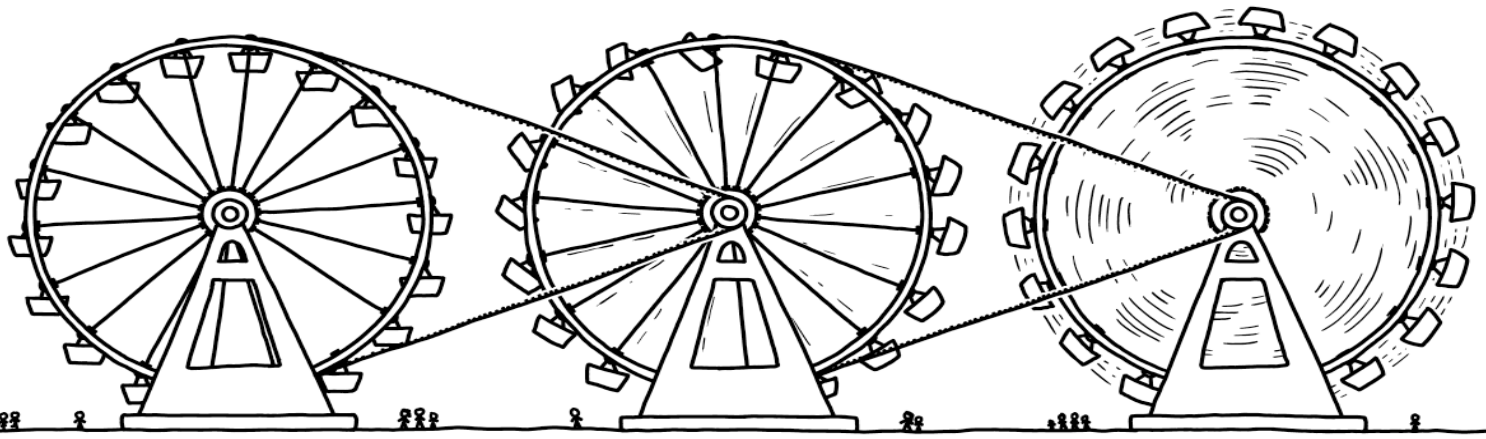




Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 202 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_2 et Z_3 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages.

Exercice 201 – Train simple ★

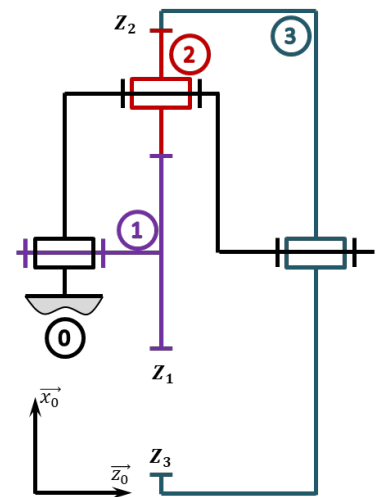
Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

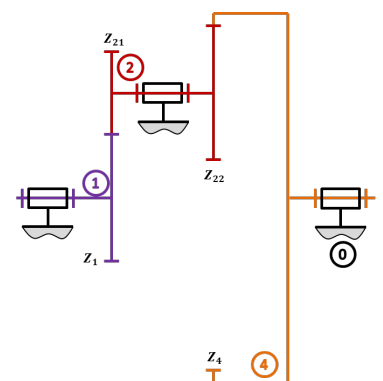
Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_{21} , Z_{22} et Z_4 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages (on fera l'hypothèse que toutes les roues dentées ont le même module).

03 CIN



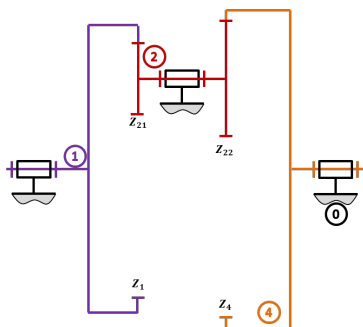
Corrigé voir 2.

03 CIN



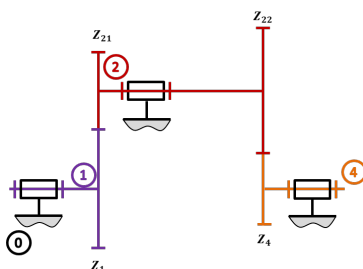
Corrigé voir 3.

04 TEC



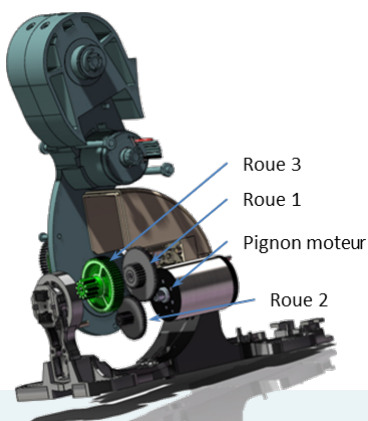
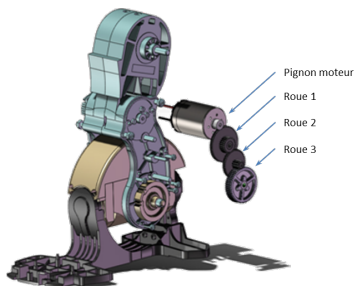
Corrigé voir 3.

03 CIN



Corrigé voir 2.

03 CIN



Exercice 200 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 2 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre 1.

Exercice 199 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Exercice 198 – Cheville robot NAO★

On s'intéresse ici à la cheville NAO. On cherche à savoir si, à partir du moteur retenu par le constructeur, la chaîne de transmission de puissance permet de vérifier les exigences suivantes :

- exigence 1.1.1.1 : la vitesse de roulis doit être inférieure à 42 tr/min ;
- exigence 1.1.1.2 : la vitesse de tangage doit être inférieure à 60 tr/min.

La fréquence de rotation des moteurs permettant chacun des deux mouvements est de 8300 tr/min.

Pour la chaîne de transmission de tangage on donne le nombre de dents et le module de chaque roue dentée :

- pignon moteur : $Z_m = 20$, $M_m = 0,3$;
- grand pignon 1 : $Z_1 = 80$, $M_1 = 0,3$;
- petit pignon 1 : $Z'_1 = 25$, $M'_1 = 0,4$;
- grand pignon 2 : $Z_2 = 47$, $M_2 = 0,4$;
- petit pignon 2 : $Z'_2 = 12$, $M'_2 = 0,4$;
- grand pignon 3 : $Z_3 = 58$, $M_3 = 0,4$;
- petit pignon 3 : $Z'_3 = 10$, $M'_3 = 0,7$;
- roue de sortie : $Z_T = 36$, $M_T = 0,7$.

Pour la chaîne de transmission du roulis on donne le nombre de dents et le module de chaque roue dentée :

- pignon moteur : $Z_m = 13$, $M_m = 0,3$;
- grand pignon 1 : $Z_1 = 80$, $M_1 = 0,3$;
- petit pignon 1 : $Z'_1 = 25$, $M'_1 = 0,4$;
- grand pignon 2 : $Z_2 = 47$, $M_2 = 0,4$;
- petit pignon 2 : $Z'_2 = 12$, $M'_2 = 0,4$;
- grand pignon 3 : $Z_3 = 58$, $M_3 = 0,4$;
- petit pignon 3 : $Z'_3 = 10$, $M'_3 = 0,7$;
- roue de sortie 3 : $Z_R = 36$, $M_R = 0,7$.

Question 1 Quels doivent être les rapports de réductions des transmissions par engrenage afin de respecter les exigences 1.1.1.1 et 1.1.1.2 ?

Question 2 Dans le cas de l'axe de tangage, remplir le tableau suivant :

Question 3 Dans le cas de l'axe de tangage, déterminer le diamètre de chaque roue dentée.

Question 4 Dans le cas de l'axe de tangage, réaliser le schéma cinématique minimal.

Question 5 Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de tangage ? L'exigence 1.1.1.2 est-elle respectée ? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer ?

Question 6 Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de roulis ? L'exigence 1.1.1.1 est-elle respectée ? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer ?

Corrigé voir 2.

Exercice 197 – Roue de chariot élévateur ★

On s'intéresse au réducteur équipant la roue arrière motrice et directionnelle d'un chariot élévateur de manutention automoteur à conducteur non porté.

Données : $z_{27} = 16$ dents, $z_{35} = 84$ dents, $z_5 = 14$ dents, $z_{11} = 56$ dents, $z_{16} = 75$ dents.

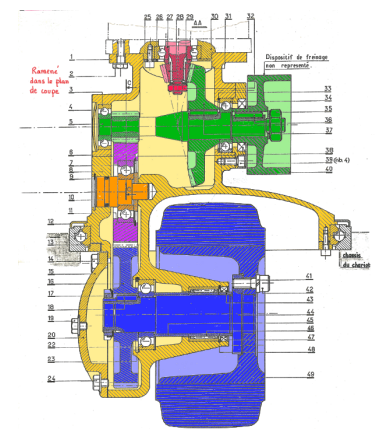
Question 1 Indiquer dans quel sens tourne la roue si le moteur 28 (31) tourne dans le sens positif.

Question 2 Pour une vitesse de 1500 tr/min en sortie de moteur, déterminer la vitesse de rotation de la roue. Le rayon de la roue est de 150 mm. Quelle est la vitesse du véhicule ?

On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. On note M la masse du chariot. Les masses de chacune des pièces en rotation sont négligées devant la masse du chariot.

Question 3 Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre 28.

Question 4 Déterminer la masse équivalente ramenée au mouvement du chariot.



Corrigé voir 6.

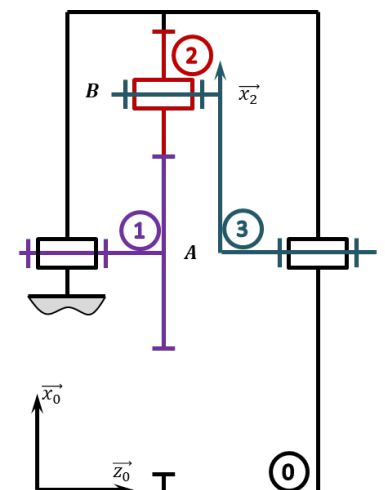
Exercice 196 – Train simple ★

Soit le train épicycloïdal suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

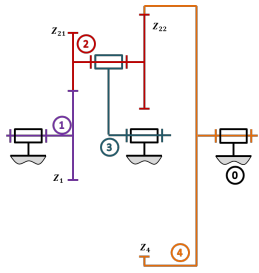
Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

03 CIN



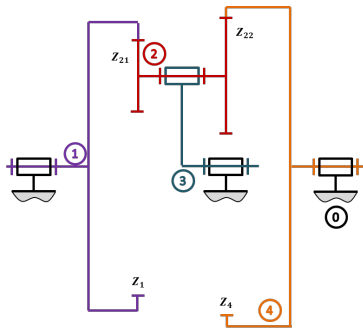
Corrigé voir 4.

03 CIN



Corrigé voir 2.

03 CIN

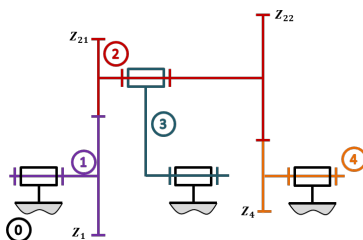


Éléments de correction

1. .
2. $\omega_{40} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30};$
3. $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_1 Z_{22} - Z_{21} Z_4}.$

Corrigé voir 3.

03 CIN



Éléments de correction

1. $\omega_{40} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30}.$
2. $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_1 Z_{22} - Z_{21} Z_4}$

Corrigé voir 3.

Exercice 195 – Train simple ★

Soit le train épicycloïdal suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .**Question 3** On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

Exercice 194 – Train simple ★

Soit le train épicycloïdal suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .**Question 3** On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

Exercice 193 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .**Question 3** On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

Exercice 192 – Poulie Redex ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Déterminer littéralement, en fonction des nombres de dents, la loi E/S du système (c'est-à-dire le rapport de transmission).

Exercice 191 – Train simple ★

Soit le système de transmission suivant.

Question 3 Donner les rapports de chacun des 4 étages de réduction.

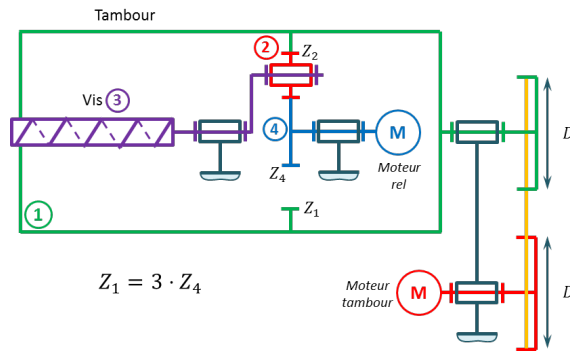


FIGURE 1 – Centrifugeuse de boues

Exercice 190 – Centrifugeuse des boues ★

La chaîne cinématique est représentée sur la figure 1.

La séquence de lancement de la centrifugeuse se déroule en trois phases :

- mise en marche du premier moteur M_{tambour} jusqu'à ce que le tambour 1 atteigne sa vitesse de consigne de 2 000 tours/min. Le moteur M_{rel} est à l'arrêt ;
- mise en marche du deuxième moteur M_{rel} jusqu'à ce que la vitesse différentielle de 2 tours/min soit atteinte entre le tambour 1 et la vis 3. La vis 3 tourne ainsi plus vite que le tambour 1 ;
- la boue liquide est ensuite introduite.

Question 1 Déterminer la fréquence de rotation de la vis (par rapport au bâti) lors de la phase de lancement.

Question 2 En notant J_i l'inertie équivalente de la pièce i , déterminer l'inertie équivalente ramenée à l'arbre moteur.

Corrigé voir 3.

Exercice 189 – Transmission du Control'X ★★

D'après documentation F. Mazet.

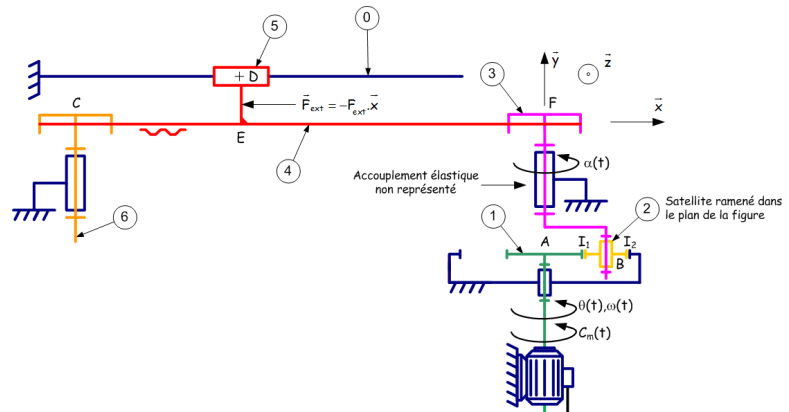
04 TEC

On s'intéresse à la chaîne de transmission de puissance du Control'X dont un modèle est donné dans la figure ci-dessous.

Pas de corrigé pour cet exercice.

On note :

- 0 : le bâti auquel est encastré une couronne de rayon primitif R_b ;
- 1 : le pignon de sortie du moteur de rayon primitif R_m et de moment d'inertie J_m ;
- 2 : un des 3 satellites du réducteur épicycloïdal de rayon primitif R_s et de moment d'inertie négligeable ;
- 3 : le porte-satellite auquel est encastré une poulie de rayon R_p et de moment d'inertie J_p ;
- 5 : le chariot de masse M encastré à la courroie 4 considérée inextensible. On note $v = \frac{V(D, 5/0)}{5} \cdot \vec{y}$;
- 3 : le seconde poulie de rayon R_p et de moment d'inertie J'_p .



Question 1 Déterminer la relation entre $\omega(1/0)$ et v .

Question 2 Déterminer l'inertie équivalente ramenée à l'arbre moteur.

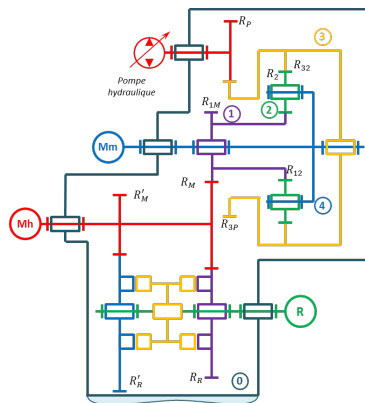
Corrigé voir 2.

Question 3 Déterminer la masse équivalente amenée au mouvement de la pièce 5.

Exercice 188 – Train simple ★

On s'intéresse à la chaîne de transmission de puissance d'un tracteur Fendt. Cette dernière est composée d'un moteur (et d'une pompe) hydraulique (Mh) ainsi que d'un moteur thermique MAN (Mm).

Le moteur MAN a pour but de fournir de la puissance à la pompe hydraulique et au tracteur (récepteur R). On donne ci-dessous le schéma de la transmission.



Les rayons des pignons sont les suivants : $R_{12} = 60$, $R_{1M} = 33$, $R_2 = 30$, $R_{32} = 120$, $R_{3P} = 54$, $R_M = 54$, $R'_M = 48$, $R_R = 42$, $R'_R = 48$.

Une étude antérieure a permis d'établir que $\frac{\omega(P_h/0)}{\omega(M_h/0)} = \frac{2y}{x}$ avec $x \in [0, 71; 1]$ et $y \in [0; 1]$.

La fréquence de rotation du moteur Man est de 1900 tr/min.

Question 1 Déterminer la relation entre $\omega(1/0)$, $\omega(3/0)$ et $\omega(4/0)$.

Question 2 Montrer que la relation entre la rotation du moteur hydraulique et le moteur Man peut se mettre sous la forme : $\frac{\omega(M_h/0)}{\omega(M_m/0)} = -\frac{Ax}{BR_p y + Cx}$ où on explicitera A, B et C.

Éléments de correction

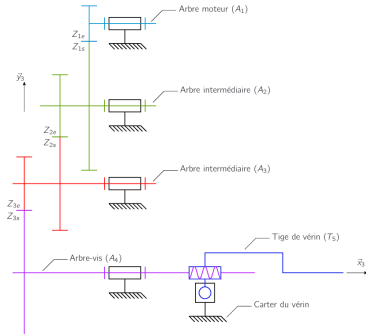
- $R_{32}\omega(3/0) + R_{12}\omega(1/0) = \omega(4/0)(R_{12} + R_{32})$.
- $\frac{\omega(M_h/0)}{\omega(M_m/0)} = \frac{(R_{12} + R_{32})R_{1M}R_{3P}x}{R_{32}2yR_pR_{1M} + R_{3P}xR_{12}R_M}$ avec $A = (R_{12} + R_{32})R_{1M}R_{3P}$, $B = R_{32}2R_{1M}$ et $C = R_{3P}xR_{12}R_M$.

Corrigé voir 3.

Banque PT – SIB 2023.

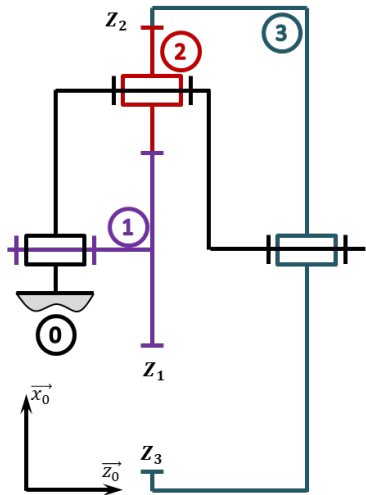
03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

03 CIN



Corrigé voir 2.

Exercice 184 – Treuil de levage ★

On s'intéresse à un vérin électrique dont le schéma cinématique est donné ci-dessous. On donne p le pas de la vis. On note η_r le rendement d'un étage de réduction et η_v le rendement de la vis.

Question 1 Donner le lien entre ω_v la vitesse de rotation de la vis et V la vitesse de translation de la tige.

Question 2 Donner l'expression de la vitesse V en fonction de ω_m .

Exercice 183 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_2 et Z_3 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages.